

Informe de Prueba de Rendimiento en JMeter (Wikipedia)

1. Objetivo del Informe

El presente informe tiene como finalidad analizar detalladamente, evaluar y comparar el comportamiento del sistema bajo dos escenarios de carga contrastantes: una prueba de carga base con **1 usuario concurrente** y una prueba de estrés/escalabilidad con **30 usuarios concurrentes**, ambas ejecutadas durante un período de 5 minutos mediante la herramienta Apache JMeter. Se busca identificar degradaciones de rendimiento, cuellos de botella en la arquitectura, límites de procesamiento y errores de concurrencia a nivel de red y servidor.

Label	# Samples	Average	Median	90% Line	95% Line	99% Line	Min	Maximum	Error %	Throughp...	Received ...	Sent KB/sec
main	60	361	298	605	739	797	139	1002	0.00%	12.2/min	11.17	0.17
noticia	60	380	319	673	776	1117	122	1164	0.00%	12.3/min	9.16	0.18
link	298	395	313	572	755	1592	132	4599	0.00%	1.0/sec	53.45	0.86
TOTAL	418	388	313	639	763	1441	122	4599	0.00%	1.4/sec	72.82	1.18

2. Análisis de la Prueba con 1 Usuario (5 Minutos)

Métricas Generales (Tabla de Resultados)

- **Muestras Totales Ejecutadas:** 418 peticiones distribuidas entre las peticiones de tipo *main* (60), *noticia* (60) y *link* (298).
- **Tiempo de Respuesta Promedio Global:** 388 ms, demostrando una latencia baja y ágil para el escenario con un único hilo de ejecución.
- **Mediana Global:** 313 ms, lo que indica que el 50% de las solicitudes se procesaron por debajo de este umbral de tiempo.
- **Percentiles Globales (Distribución del Tiempo de Espera):**
 - **Percentil 90 (90% Line):** 639 ms (el 90% de las peticiones tomó menos de 639 ms en completarse).
 - **Percentil 95 (95% Line):** 763 ms.
 - **Percentil 99 (99% Line):** 1441 ms (evidencia de ligeras colas ocasionales o procesamiento puntual en peticiones pesadas).
- **Rango de Tiempos Extremos:** Mínimo absoluto de 122 ms (en transacción noticia) y Máximo puntual de 4599 ms (en transacción link).
- **Tasa de Error:** 0.00% (418 peticiones exitosas de 418 ejecutadas, sin fallos HTTP ni excepciones de red).
- **Throughput Global (Caudal):** 1.4 transacciones/segundo (~84 peticiones/minuto).

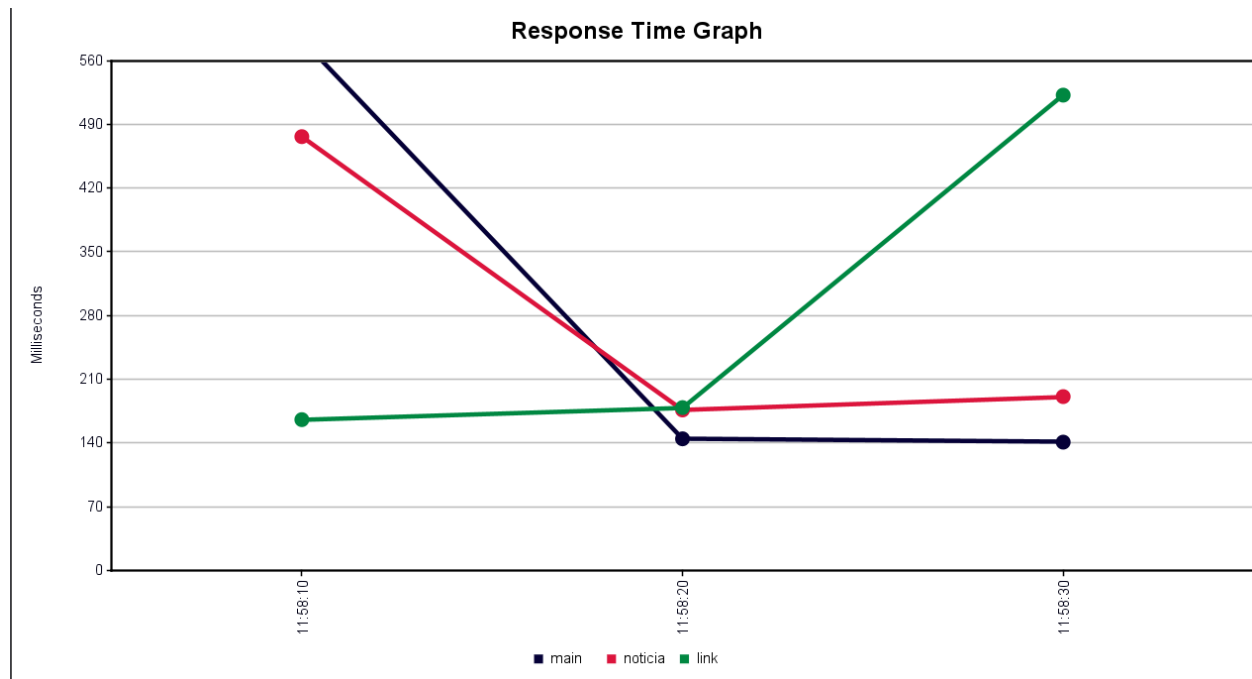
- **Ancho de Banda / Red:** 72.82 KB/s recibidos y 1.18 KB/s enviados, reflejando una tasa equilibrada sin saturación del canal.

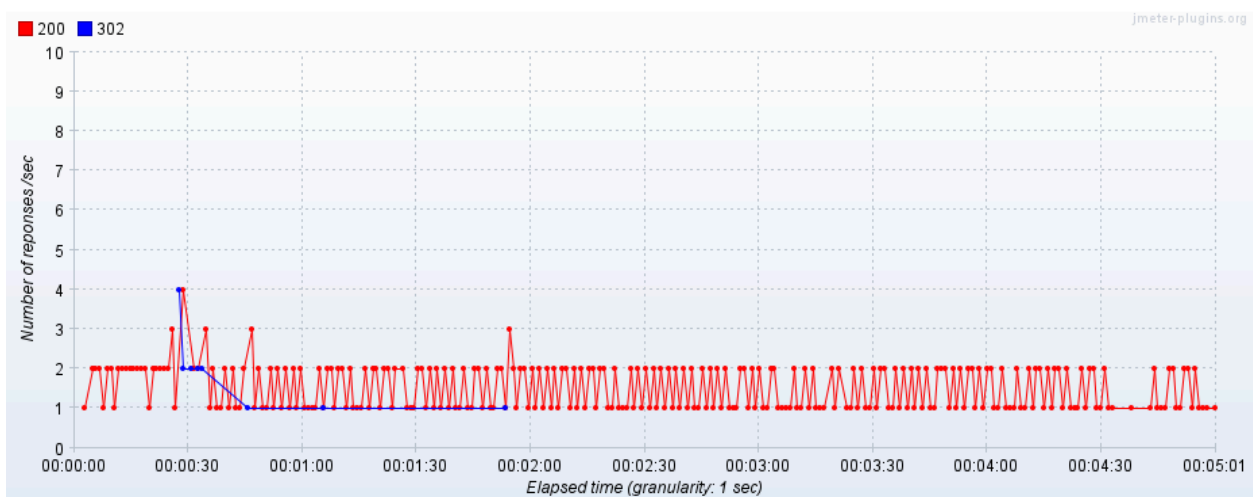
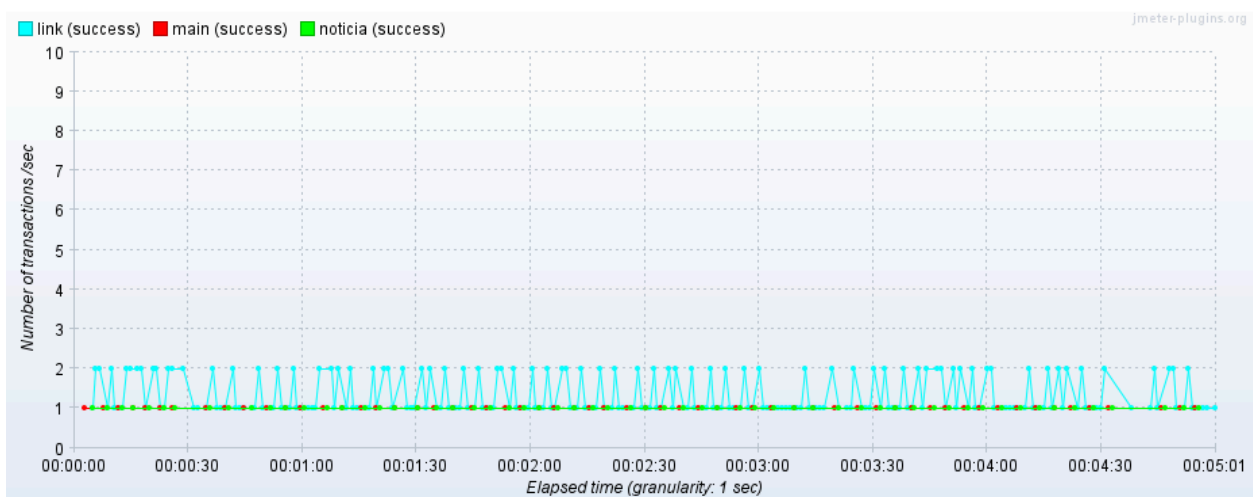
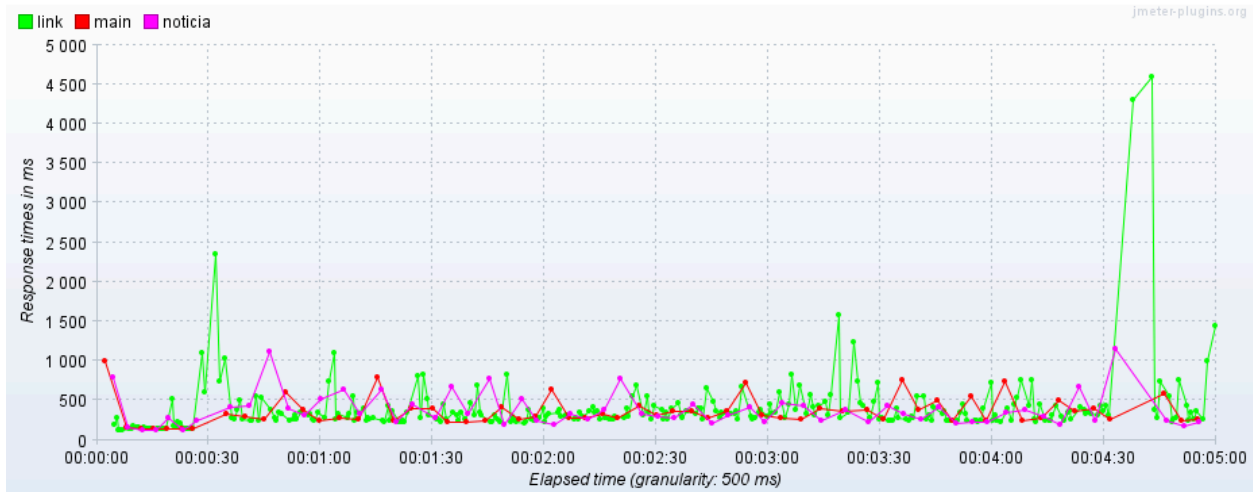
Desglose por Etiqueta / Transacción

- **Transacción "main":** 60 muestras | Promedio: 361 ms | Mediana: 298 ms | P90: 605 ms | P95: 739 ms | P99: 797 ms | Mín: 139 ms | Máx: 1002 ms | Throughput: 12.2 peticiones/minuto | Red: 11.17 KB/s recibidos, 0.17 KB/s enviados | Error: 0.00%.
- **Transacción "noticia":** 60 muestras | Promedio: 380 ms | Mediana: 319 ms | P90: 673 ms | P95: 776 ms | P99: 1117 ms | Mín: 122 ms | Máx: 1164 ms | Throughput: 12.3 peticiones/minuto | Red: 9.16 KB/s recibidos, 0.18 KB/s enviados | Error: 0.00%.
- **Transacción "link":** 298 muestras | Promedio: 395 ms | Mediana: 313 ms | P90: 572 ms | P95: 755 ms | P99: 1592 ms | Mín: 132 ms | Máx: 4599 ms | Throughput: 1.0 transacciones/segundo | Red: 53.45 KB/s recibidos, 0.86 KB/s enviados | Error: 0.00%.

Comportamiento Con 1 Usuario

Durante el escenario con 1 usuario, el comportamiento del sistema es predecible y altamente eficiente. Con la mayoría de los tiempos de respuesta por debajo de 400 ms y tasas de throughput constantes (1 transacciones/seg para *link* y ~12 transacciones/min para *main* y *noticia*), el sistema no experimenta contención de recursos. El único valor atípico significativo es un pico de 4599 ms en la transacción *link* cerca del minuto 4:40, atribuible a latencia de red esporádica o recolección de basura en el servidor.





3. Análisis de la Prueba Individual con 30 Usuarios (5 Minutos)

Latencia y Tiempos de Respuesta

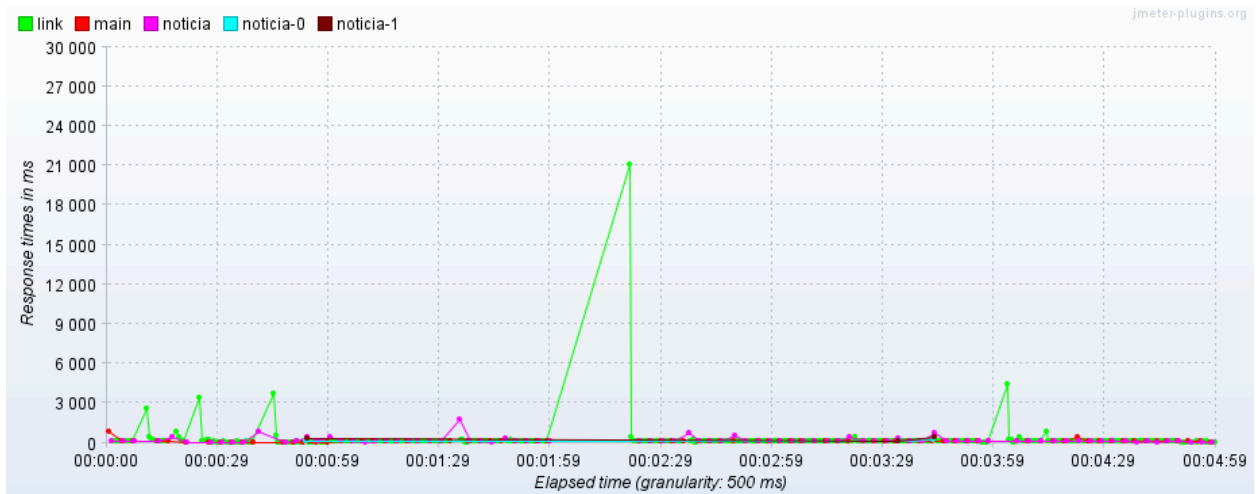
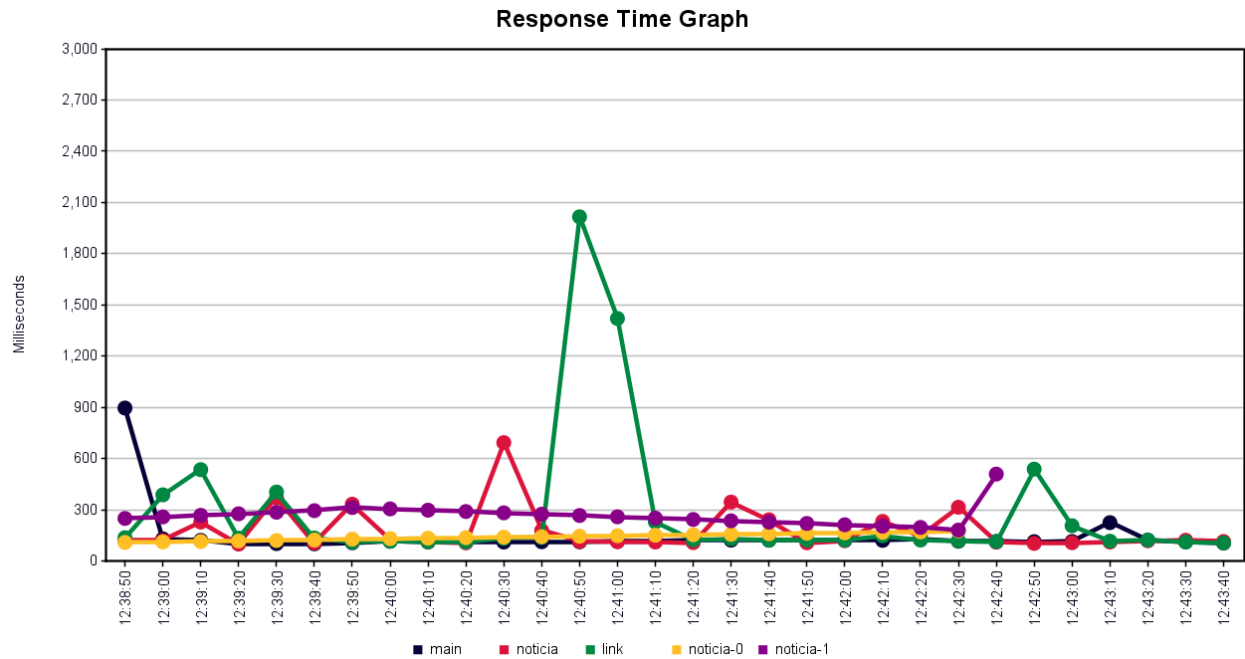
- **Comportamiento General de Latencia:** En la vista detallada de la prueba con 30 usuarios (00:00 - 05:00 min), las peticiones mantenían latencias estables mayoritariamente por debajo de 600 ms, con picos aislados en *noticia* (alrededor de 700 ms) y en *main* (cercano a 900 ms).
- **Pico Máximo en Transacción "link":** La transacción *link* registra un pico puntual que alcanza los **2,000 ms (2 segundos)** alrededor del minuto 02:10, evidenciando una fluctuación puntual en el tiempo de respuesta.

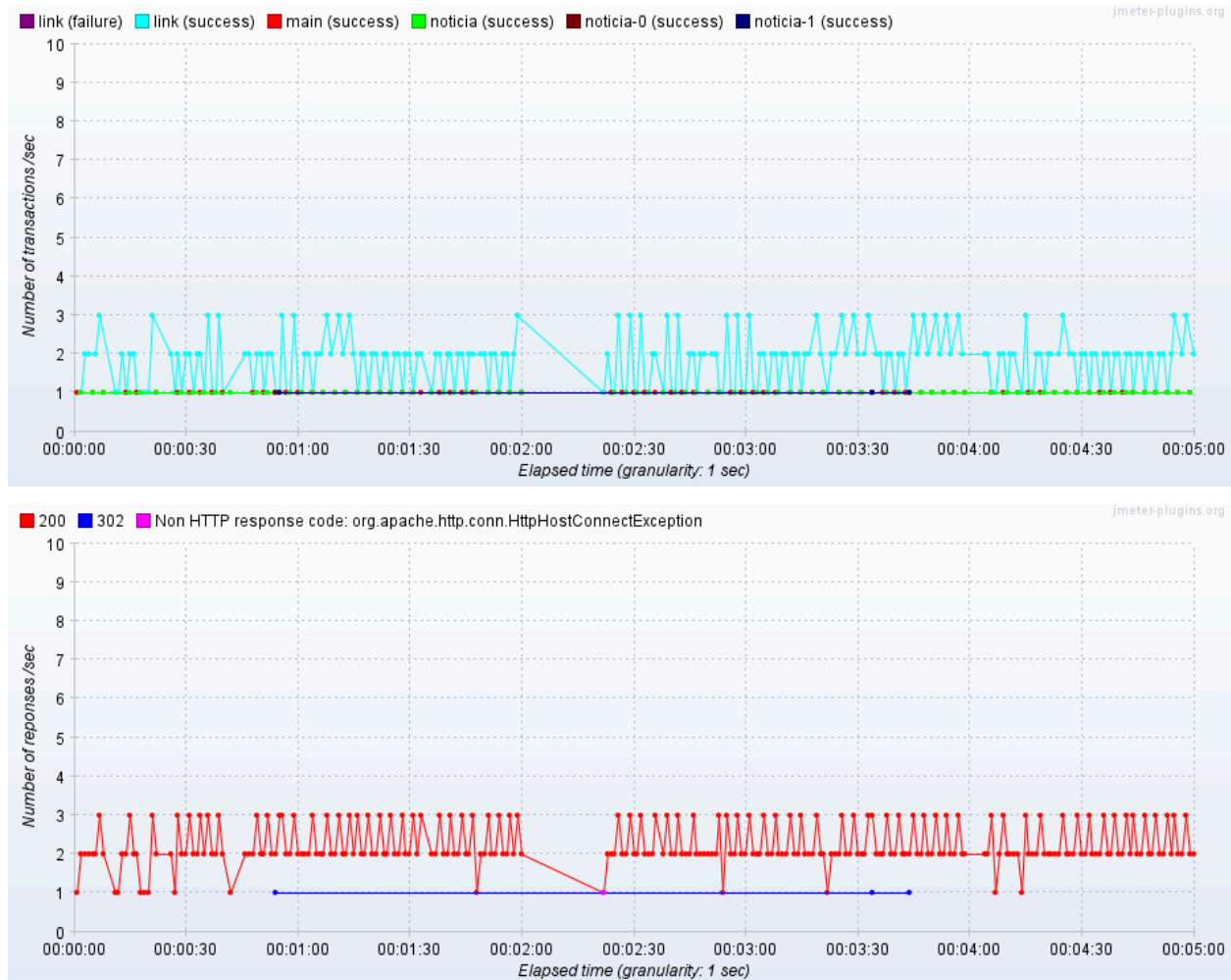
Rendimiento y Caudal (Throughput)

- **Comportamiento del Throughput Global:** En la prueba individual de 30 usuarios, las peticiones principales *main* y *noticia* se mantienen estables en **1 TPS** cada una.
- **Caudal por Transacción "link":** Fluctúa entre **2 y 3 TPS** de forma constante a lo largo de los 5 minutos.
- **Sub-peticiones ("noticia-0" y "noticia-1"):** Se ejecutan con un caudal constante de **1 TPS**.

Tasa de Errores y Códigos de Respuesta HTTP

- **Respuestas Exitosas (HTTP 200):** Se mantienen con una tasa sostenida entre **2 y 3 respuestas/segundo**.
- **Redirecciones (HTTP 302):** Se registra una tasa continua de **1 respuesta/segundo** entre el minuto 00:50 y 03:45.
- **Excepciones Críticas de Red:** Se detecta una excepción puntual de tipo `org.apache.http.conn.HttpHostConnectException` alrededor del minuto 02:22.





4. Análisis Comparativo: 1 Usuario vs. 30 Usuarios

A. Tiempos de Respuesta (Response Times)

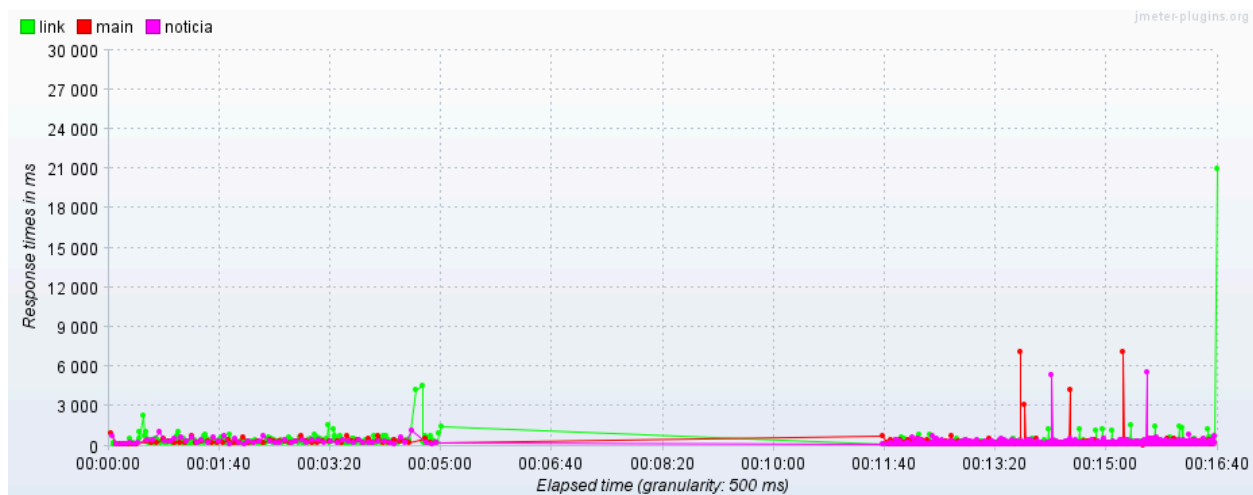
- **1 Usuario (Línea Base):** Mantiene una latencia estable concentrada entre 150 ms y 800 ms, con una línea horizontal casi uniforme en el gráfico de tiempos de respuesta a lo largo de los 5 minutos.
- **30 Usuarios (Carga Concurrente):** Al aumentar la concurrencia a 30 hilos simultáneos (fase comprendida entre los minutos 11:40 y 16:40 en el gráfico global), los tiempos de respuesta de las peticiones *main* y *noticia* sufren picos repetidos de **3,000 ms a 7,000 ms**, mientras que la transacción *link* alcanza una degradación extrema de hasta **21,000 ms (21 segundos)** al finalizar la prueba.

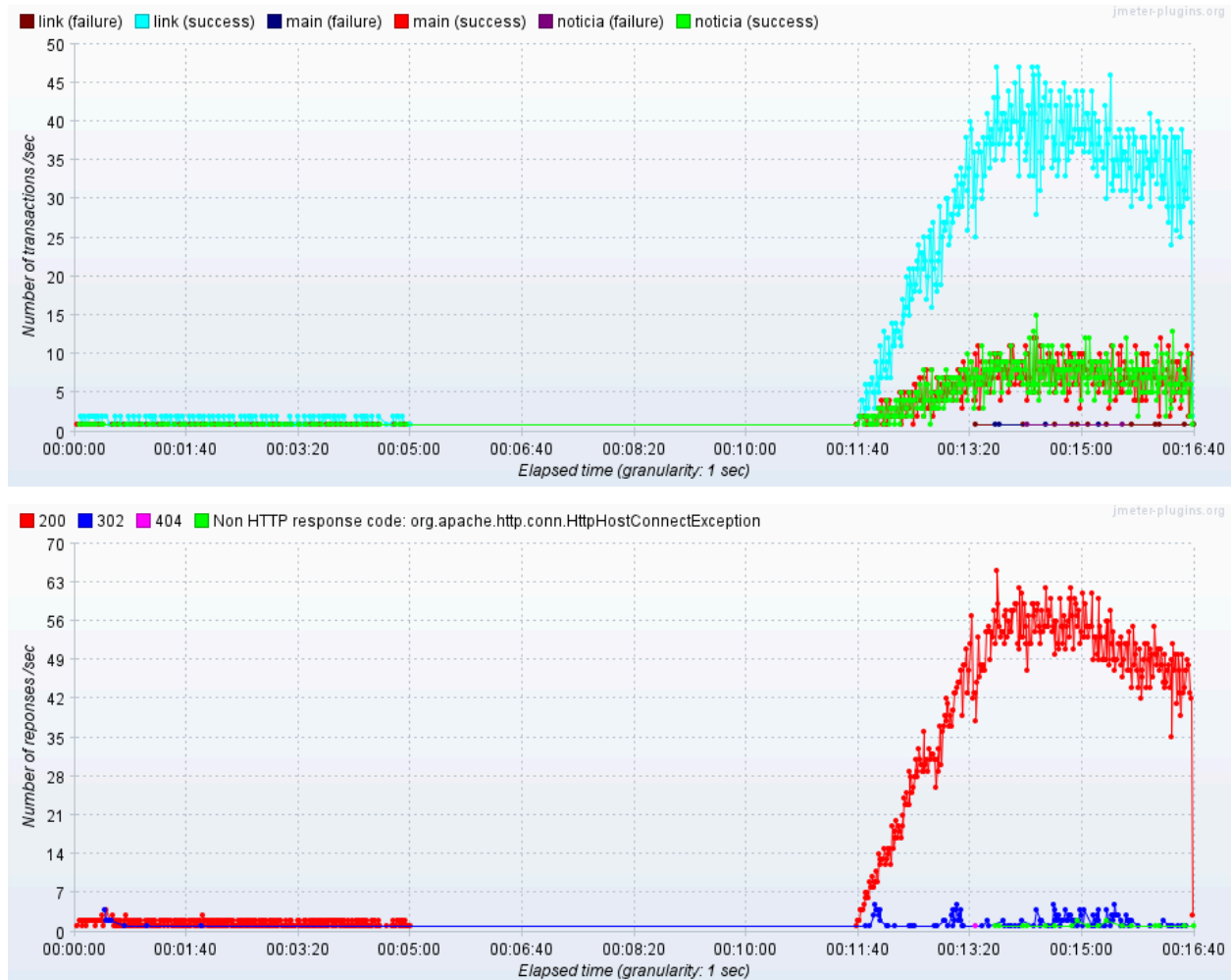
B. Rendimiento y Volumen de Transacciones (Throughput / TPS)

- **1 Usuario (Línea Base):** El volumen procesado es constante pero acotado a 1.4 TPS globales (1 TPS en *link* y ~0.2 TPS en *main* y *noticia*).
- **30 Usuarios (Carga Concurrente):** En la ejecución global de carga concurrente (minutos 11:40 a 16:40), la capacidad de procesamiento total del servidor aumenta hasta alcanzar una meseta de saturación:
 - La transacción *link* incrementa su throughput hasta un máximo sostenido de entre **35 y 47 TPS**.
 - Las peticiones *main* y *noticia* incrementan su throughput a una meseta de **5 a 12 TPS** cada una.

C. Estabilidad, Códigos de Respuesta y Errores

- **1 Usuario (Línea Base):** Comportamiento 100% estable. Todas las peticiones finalizan de manera exitosa con código HTTP 200 (~2 respuestas/sec) y redirecciones HTTP 302 puntuales (~4 respuestas/sec de pico inicial), sin fallos registrándose.
- **30 Usuarios:**
 - En la prueba comparativa global (minutos 11:40 a 16:40), el volumen de respuestas exitosas HTTP 200 escala hasta un pico aproximado de **65 respuestas/segundo**.
 - Bajo carga continua se registran apariciones puntuales de respuestas **HTTP 404** y excepciones a nivel de socket de red tipo **org.apache.http.conn.HttpHostConnectException** en las peticiones *link*, *main* y *noticia*.





5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- **Rendimiento Monolítico Eficiente en Carga Baja:** Con 1 usuario concurrente, el aplicativo responde con latencias óptimas (promedio 388 ms) y tasa de error 0.00%.
- **Saturación Severa y Cuello de Botella bajo Carga (30 Usuarios):** El sistema sufre una degradación crítica. A pesar de multiplicar el throughput (de 1.4 a ~65 respuestas/seg de pico), la latencia se dispara hasta 21 segundos en la transacción *link* y surgen errores de conexión (HttpException) y códigos 404, denotando pérdida de capacidad de atención y bloqueo de recursos.
- **Vulnerabilidad de la Transacción "link":** La petición *link* es la más sensible al incremento de concurrencia, acumulando las mayores fluctuaciones de tiempo y la totalidad de los fallos de red.

Recomendaciones Técnicas

- **Optimización del Pool de Conexiones e Hilos:** Ajustar la configuración de MaxConnections y Keep-Alive del servidor web (Tomcat/Apache/Nginx) para evitar rechazos del tipo `HttpHostConnectException` bajo carga sostenida.
- **Análisis de la Transacción "link":** Realizar una inspección / profiling del código y de las consultas a base de datos asociadas al endpoint *link* para identificar bloqueos de locks o consumo excesivo de CPU/Memoria.
- **Estrategia de Caching y Escalabilidad Horizontal:** Implementar capas de almacenamiento en caché (Redis/Memcached) o balanceo de carga entre múltiples instancias para distribuir las peticiones ante picos de 30 o más usuarios concurrentes.